

Template rapport technique – Assistant intelligent de recommandation d'événements culturels

Projet : POC Puls-Events

Date : Janvier 2026

1. Objectifs du projet

Contexte

La société Puls-Events a sollicité le développement d'un chatbot intelligent capable de répondre aux questions des utilisateurs sur les événements culturels à venir (concerts, théâtres, expositions). Ce système doit s'appuyer sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinant recherche vectorielle et génération de réponse.

Problématique

Un modèle de langage (LLM) standard serait trop généraliste et sujet aux hallucinations (inventer des événements). L'intégration d'un RAG permet de contraindre le modèle à répondre uniquement sur la base de documents fiables et à jour (OpenAgenda), garantissant ainsi la véracité des informations transmises aux utilisateurs de la plateforme.

Objectif du POC

L'objectif est de livrer un système fonctionnel et conteneurisé (Docker). Nous cherchons à démontrer :

- La faisabilité technique : Intégration de Mistral, FAISS et FastAPI.
- La qualité des réponses : Pertinence des recommandations via la recherche vectorielle.
- La robustesse : Une API testée et prête à être déployée

Périmètre

Dans un premier temps nous avons fait le choix de sélectionner la plus grande ville de France, Paris. Une seule ville pour valider le POC avant une ambition nationale. Pour les évaluations des questions/réponses on a pris une temporalité différente que celle du POC afin de contrôler notre jeu de données (pouvoir choisir des questions où l'on connaît la réponse). On a sélectionné 100 lignes du début de l'année 2025 au mois d'avril 2026. En essayant de garder un équilibre entre 2025 et 2026. Dans le cadre du POC et plus précisément du /rebuild. La reconstruction se fera de manière automatique et à chaque lancement de ce bouton les dates seront les suivantes : date du jour - 6 mois" à "date du jour + 6 mois.

2. Architecture du système

Le système repose sur une architecture modulaire en 3 blocs :

- Ingestion & Vectorisation : Script de récupération et nettoyage des données (rag/data_loader.py).
- Stockage Vectoriel : Indexation locale via FAISS.
- API & Orchestration : Interface FastAPI exposant le système RAG aux clients.

Technologies utilisées :

- Langage : Python 3.13
- API : FastAPI
- LLM & Embeddings MistralAI (mistral-small-latest /mistral-embed)
- Base vectorielle : FAISS
- Orchestration : Langchain
- Conteneurisation : Docker
- Gestion des dépendances : Poetry

3. Préparation et vectorisation des données

Source de données

Nous avons pris l'API d'Open Agenda (paramètres utilisés, filtres appliqués). Lors de l'appel à l'API, nous séparons les dates en deux afin d'obtenir 50 données du « futur » et 50 données du « passé ». Dans le cadre du POC on respecte la limite de 100 lignes d'Open Agenda et nous ne réalisons pas plusieurs appels à la chaîne pour le moment.

Nettoyage

Nous avons procédé à plusieurs types de nettoyage :

- Suppression des colonnes d'un point de vue métier
- Suppression des colonnes d'un point de vue data
- Suppression des colonnes avec plus de 70% de données manquantes, on a juste gardé l'âge minimum si jamais nous voulons l'utiliser par la suite.

On a fait le choix des colonnes juste après le nettoyage pour réaliser les documents pour la réalisation des vecteurs.

Voici les colonnes sélectionnées :

- Title / description / conditions / location_name / daterange

On a ajouté des séparateurs explicites pour aider le modèle.

Chunking

Nous avons fait le choix de préparer deux types de document, une version courte et une version longue. La distinction est dans la colonne description, nous avons une colonne description longue et une colonne description courte.

Pour la version longue, nous avons une moyenne des documents d'environ 1200 caractères, on a donc utilisé un découpage par taille, celui de TextSplitter, afin de découper le document par segment de 500 caractères avec un chevauchement de 50 sur ces derniers. Ça nous permet de garder un contexte cohérent.

Pour la version courte, la moyenne des documents était aux alentours des 150 caractères donc pas de nécessité à faire un découpage.

Cela nous a permis de pouvoir comparer les deux.

Embedding

Nous avons décidé de prendre un modèle d'embedding de Mistral, le « mistral-embed » via l'interaction avec Langchain. Cette approche simplifie grandement notre démarche, car elle élimine la nécessité de gérer la capacité de calcul requise pour faire fonctionner ces modèles. Le modèle nous permet d'obtenir des vecteurs à 1024 dimensions.

On utilise l'index par défaut qui est le IndexFlatL2. Il mesure la distance L2 (ou euclidienne) entre tous les points donnés de notre vecteur de requête et les vecteurs chargés dans l'index. Souvent utilisé par des recherches similaires à la nôtre.

Concernant la logique de batch, c'est la librairie LangChain qui s'en occupe pour nous en découpant les documents en petits paquets pour respecter les limites de l'API Mistral automatiquement.

4. Choix du modèle NLP

Modèle sélectionné

On a sélectionné le modèle mistral-small-latest pour la génération et le modèle mistral-embed pour la création des vecteurs.

On a fait le choix des modèles Mistral pour plusieurs raisons :

- Performance linguistique : Modèle français offrant une excellente compréhension des entités culturelles locales (lieux, artistes français).
- Intégration : Compatibilité native avec l'écosystème LangChain.
- Coût/Qualité : Plus compétitif que les modèles GPT-4 pour une performance équivalente sur des tâches de RAG.

Prompting

```
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("""
Tu es un assistant culturel.
Tu réponds uniquement à partir des événements fournis ci-dessous.
Mais répond de manière naturelle et courte. Ne pas d'éléments en gras.

{context}

Question :
{input}

Si l'information n'est pas présente dans les événements, dis-le clairement.
Réponds en français, de manière concise.
""")
```

Limites du modèle

Le modèle Mistral Small pour être remplacé par sa version Large afin de pallier ses limites de raisonnement et sa propension aux hallucinations, garantissant ainsi une stricte adhésion au contexte documentaire fourni par le RAG.

5. Construction de la base vectorielle

FAISS

Nous avons opté pour l'index IndexFlatL2 :

- Stratégie : Recherche exhaustive avec distance Euclidienne.
- Justification : Sur notre volumétrie (< 10 000 événements), cet index garantit une précision de 100% (Recall parfait) sans latence perceptible (< 50ms).
- Gestion des quotas : L'indexation s'effectue par lots (batchs) pour respecter les limites de l'API Mistral.

Métadonnées associées (conservées pour chaque document) :

```
metadatas=[
    {
        "doc_id": i,
        "Date de début": df_long.iloc[i]["firstdate_begin"],
        "Date de fin": df_long.iloc[i]["lastdate_end"],
        "Lieu": df_long.iloc[i]["location_name"],
        "Adresse postale": df_long.iloc[i]["location_address"]
    }
]
```

6. API et endpoints exposés

Le système est exposé via FastAPI et encapsulé dans Docker.

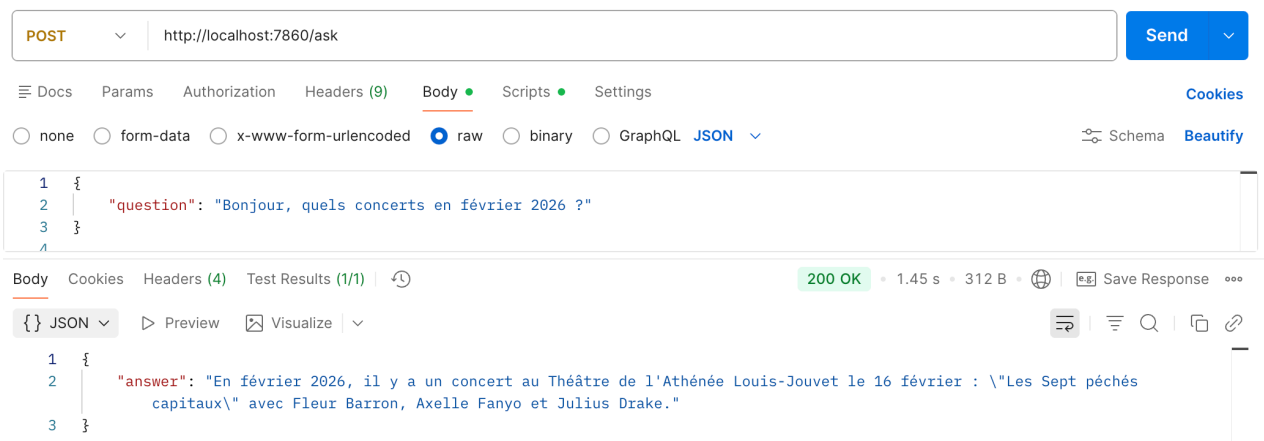
Endpoints Clés

- POST /ask : Point d'entrée principal. Prend une question JSON et retourne la réponse générée + les sources.

API et endpoints exposés

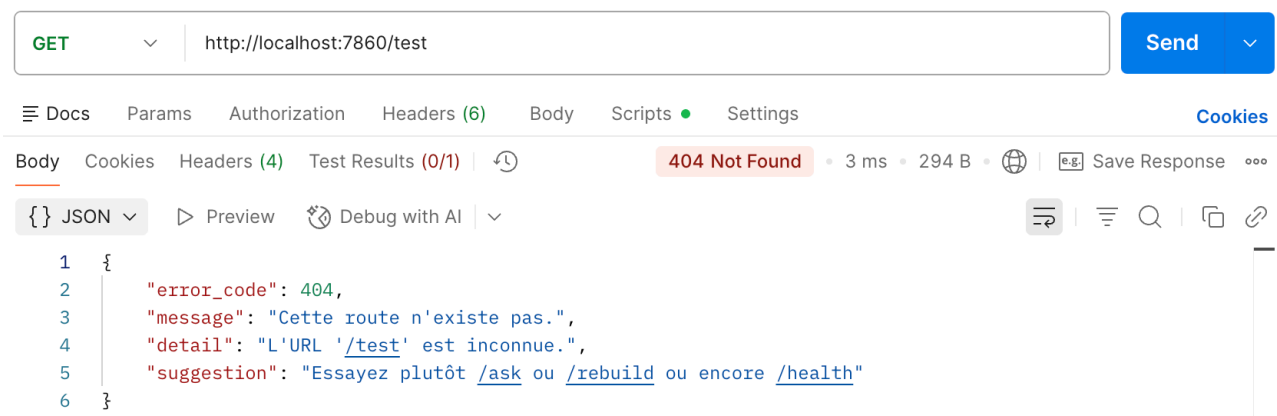
- Framework utilisé : FastAPI / Postman
- Endpoints clés :
 - /ask : question utilisateur, réponse du système
 - /rebuild : reconstruction de l'index (si besoin)

Exemple Postman :



Gestion des erreurs

Exemple si jamais l'utilisateur utilise un endpoint qui n'existe pas :



7. Évaluation du système

Jeu de test annoté

On a réalisé 20 questions mais répétées selon plusieurs paramètres (Nous avons lancé 4 fois les 20 questions avec des seuils et paramètres différents).

Sur les 20 questions, nous avons testé plusieurs types pour couvrir le maximum de possibilités possibles :

- Groupe A : Questions factuelles (Réponse précise dans 1 document) —
- Groupe B : Recommandation et Synthèse (Réponse basée sur plusieurs docs)
- Groupe C : Hors corpus
- Groupe D : Ambigües

Nous avons réalisé une évaluation manuelle et une évaluation avec des métriques avec Ragas :

- « Manuelle » : score de pertinence des documents + test de similarité entre la réponse attendue et la réponse LLM puis annotation humaine.

- « Ragas » : application des 4 métriques suivantes : faithfulness / answer_relevancy / context_precision / context_recall

Résultats obtenus

Les configurations optimales atteignent une majorité de réponses correctes sur les questions factuelles, avec un compromis satisfaisant entre précision et coût. En comparant les 2 évaluations nous avons décidé de sélectionner le seuil à 0.65 avec un nombre de document max à 3 avec la base d'index sur la version courte.

L'idée ici est d'avoir un poc fonctionnel tout en limitant les coûts avant de passer à l'échelle. D'après les résultats dans le notebook la version longue a aussi des scores très corrects également. Mais on peut tester les deux versions à tout moment.

Exemple des évaluations avec les 5 questions factuelles (analyse quantitative et qualitative)

```
===== Résultats de l'évaluation ragas avec un seuil à 0.5, k = 3 et la version faiss_index_short =====
Résultat du faithfulness : 1.0
Résultat du answer_relevancy : 0.9068
Résultat du context_precision : 0.9667
Résultat du context_recall : 1.0

% de réponses correctes : Eval Humaine
Correcte    1.0
Name: proportion, dtype: float64

===== Résultats de l'évaluation ragas avec un seuil à 0.8, k = 3 et la version faiss_index_short =====
Résultat du faithfulness : 0.6
Résultat du answer_relevancy : 0.722
Résultat du context_precision : 0.6
Résultat du context_recall : 0.6

% de réponses correctes : Eval Humaine
Correcte    0.6
Incorrecte  0.4
Name: proportion, dtype: float64

===== Résultats de l'évaluation ragas avec un seuil à 0.65, k = 3 et la version faiss_index_short =====
Résultat du faithfulness : 1.0
Résultat du answer_relevancy : 0.9228
Résultat du context_precision : 0.9667
Résultat du context_recall : 1.0

% de réponses correctes : Eval Humaine
Correcte    1.0
```

Exemple sur les 20 questions (analyse quantitative et qualitative)

```
===== Résultats de l'évaluation ragas avec un seuil à 0.5, k = 3 et la version faiss_index_short =====
Résultat du faithfulness : 0.8794
Résultat du answer_relevancy : 0.7114
Résultat du context_precision : 0.5614
Résultat du context_recall : 0.7167

% de réponses correctes : Eval Humaine
Correcte          0.75
Partiellement correcte  0.15
Incorrecte        0.10
Name: proportion, dtype: float64

===== Résultats de l'évaluation ragas avec un seuil à 0.8, k = 3 et la version faiss_index_short =====
Résultat du faithfulness : 0.5658
Résultat du answer_relevancy : 0.6176
Résultat du context_precision : 0.2
Résultat du context_recall : 0.5

% de réponses correctes : Eval Humaine
Correcte          0.5
Incorrecte        0.4
Partiellement correcte  0.1
Name: proportion, dtype: float64

===== Résultats de l'évaluation ragas avec un seuil à 0.65, k = 3 et la version faiss_index_short =====
Résultat du faithfulness : 0.8861
Résultat du answer_relevancy : 0.6096
Résultat du context_precision : 0.4917
Résultat du context_recall : 0.7417
```

Exemple de questions/réponses

Numéro question	Question	Réponse Attendue
Question 1 :	Quel est le prix des places pour le spectacle 'Le Balcon : Les Lundis Musicaux' ?	Le prix est compris entre 12 et 30€.
Question 2 :	Qui assure la direction artistique de la pièce 'La Mouche' ?	C'est la Compagnie Point Fixe, sous la direction de Valérie Lesort et Christian Hecq.
Question 3 :	Quelles sont les dates de représentation de 'Kohlhaas' ?	Du 24 mars 2026 au 1er avril 2026.
Question 4 :	De quoi parle l'exposition 'Soulages, une autre lumière' ?	Elle présente l'œuvre sur papier de Pierre Soulages.
Question 5 :	Y a-t-il un événement de recrutement pour la SNCF ?	Oui, il y a une présentation du métier de Conducteur de Trains le 9 février 2026.
Question 6 :	Quel compositeur est joué par Les Talens Lyriques dans 'Ascanio in Alba' ?	C'est une œuvre de Mozart.
Question 7 :	Est-ce que Naïssam Jalal va lancer quelque chose prochainement ?	Naïssam Jalal va créer un laboratoire d'expérimentation autour de son répertoire 'Landscapes of Eternity', dont l'album paraîtra en avril 2026.
Question 8 :	Quels sont les spectacles du cycle Court-Circuit ?	Le cycle propose l'opéra 'L'homme qui aimait les chiens' et le spectacle 'Yokai Matsuri'.
Question 9 :	Quelles pièces de théâtre de Molière sont disponibles ?	Il y a 3 pièces de Molière : 'Les Femmes Savantes', 'Les Fourberies de Scapin' et 'Le Misanthrope'.
Question 10 :	Quels sont les trois spectacles dont le titre contient le mot 'Danse' ?	Les spectacles sont : Ensemble 2E2M : Danses en-jeu(x), Danser (l'exposition à la Cité des sciences) et L'École de Danse (de Carlo Goldoni).
Question 11 :	Quels sont les spectacles programmés au Théâtre des Bouffes du Nord ?	Il y en a trois : Lettres non-écrites, La Mouche et Karaoké.
Question 12 :	Quelles pièces sont jouées à la Comédie-Française ?	Les pièces sont : Les Fourberies de Scapin (Molière), Une Mouette (Tchekhov), L'École de Danse (Goldoni) et Le Misanthrope (Molière).

8. Recommandations et perspectives

Ce qui fonctionne bien

- L'architecture Dockerisée avec tests au build.
- La chaîne RAG (Mistral + FAISS) qui est rapide et pertinente grâce aux descriptions longues.
- La séparation propre du code (rag/, scripts/, app.py).

Limites du POC

- Mise à jour : L'index est statique. Il faut lancer /rebuild manuellement pour avoir les nouveaux événements.

- Scalabilité : L'index FlatL2 est parfait pour 10k événements, mais deviendrait lent au-delà de 1M d'événements.

Améliorations possibles

- Ajout de filtres de métadonnées : Permettre de filtrer par date ou code postal avant la recherche vectorielle (Hybrid Search).
- Passage en production : Remplacer le fichier FAISS local par une base vectorielle managée (Qdrant, Pinecone) pour gérer la concurrence et la mise à jour en temps réel.
- CI/CD : Automatiser le déploiement sur le cloud via GitHub Actions.

9. Organisation du dépôt GitHub

Architecture du repo

```

├── data/                                # Données des évaluations
│   ├── evaluation_ragas.csv            # Résultats de l'évaluation des questions avec ragas
│   └── resultat_evaluation.csv          # Résultats de l'évaluation des questions "manuelles"
├── evaluation/                          # Scripts pour les évaluations
│   ├── ragas_evaluation.py             # Script réutilisable de l'évaluation ragas
│   └── run_evaluation.py               # Script réutilisable de l'évaluation "manuelle"
├── faiss_index_long/                   # Base de données vectorielles version longue - pas versionné sur Git
├── faiss_index_short/                 # Base de données vectorielles version courte - pas versionné sur Git
├── notebook/                          # Notebooks d'analyse
│   ├── notebook_evaluation_ragas.ipynb # Notebook afin de faciliter les premières étapes d'observation et de nettoyage
│   └── notebook_preprocessing.ipynb    # Notebook afin d'interpréter plus facilement les résultats des évaluations
├── rag/                               # Scripts logique RAG
│   ├── connexion_llm.py               # Prompt template + chaîne Langchain LLM
│   ├── data_checks.py                 # Check rapide de la localisation
│   ├── data_loader.py                 # Chargement des données OpenAgenda
│   ├── embeddings.py                  # Génération des documents et des embeddings
│   ├── preprocessing.py               # Sélection des bonnes colonnes avant génération des embeddings
│   ├── similarity_test.py              # Test de similarité
│   └── vectorstore.py                  # Gestion et sauvegarde de l'index FAISS
├── scripts/                           # Outils
│   ├── build_index.py                 # Script de nettoyage et de construction de l'index
│   └── chat.py                        # Pipeline de réponse (Prompt template + LLM)
├── tests/                             # Tests unitaires et fonctionnels
│   ├── test_data_loader.py            # Tests validant le chargement des données (validation de ce test dans le
chargement de l'image Docker)
│   ├── test_indexation_retrieval.py    # Tests validant l'indexation et le retrieval
│   └── test_preprocessing.py           # Tests validant le preprocessing (validation de ce test dans le chargement de
l'image Docker)
├── .dockerignore                       # Permet de ne pas afficher notre env lors de la construction de l'image
├── .env                                # Permet de gérer les informations sensibles - pas versionné sur Git
├── .env.sample                         # Exemple de variables d'environnement (Non versionné)
├── .gitignore                          # Permet de ne pas afficher les éléments sélectionnés sur GitHub
├── app.py                              # Point d'entrée de l'API (FastAPI)
├── Dockerfile                          # Configuration de l'image Docker (avec tests intégrés à la création de l'image)
├── poetry.lock                         # Pas versionné sur Git
├── pyproject.toml                      # Gestion des dépendances Poetry
└── README.md                           # Documentation du projet

```


10. Annexes

Extrait Jeu annoté (plusieurs colonnes masquées)

index	Numéro question	Question	Réponse Attendue	Eval Humaine
faiss_index_short	Question 1 :	Quel est le prix des places pour le spectacle 'Le Balcon : Les Lundis Musicaux' ?	Le prix est compris entre 12 et 30€.	Correcte
faiss_index_short	Question 2 :	Qui assure la direction artistique de la pièce 'La Mouche' ?	C'est la Compagnie Point Fixe, sous la direction de Valérie Lesort et Christian Hecq.	Correcte
faiss_index_short	Question 3 :	Quelles sont les dates de représentation de 'Kohlhaas' ?	Du 24 mars 2026 au 1er avril 2026.	Correcte
faiss_index_short	Question 4 :	De quoi parle l'exposition 'Soulages, une autre lumière' ?	Elle présente l'œuvre sur papier de Pierre Soulages.	Correcte
faiss_index_short	Question 5 :	Y a-t-il un événement de recrutement pour la SNCF ?	Oui, il y a une présentation du métier de Conducteur de Trains le 9 février 2026.	Correcte
faiss_index_short	Question 6 :	Quel compositeur est joué par Les Talens Lyriques dans 'Ascanio in Alba' ?	C'est une œuvre de Mozart.	Correcte
faiss_index_short	Question 7 :	Est-ce que Naïssam Jalal va lancer quelque chose prochainement ?	Naïssam Jalal va créer un laboratoire d'expérimentation autour de son répertoire 'Landscapes of Eternity', dont l'album paraîtra en avril 2026..	Correcte
faiss_index_short	Question 8 :	Quels sont les spectacles du cycle Court-Circuit ?	Le cycle propose l'opéra 'L'homme qui aimait les chiens' et le spectacle 'Yokai Matsuri'.	Correcte
faiss_index_short	Question 9 :	Quelles pièces de théâtre de Molière sont disponibles ?	Il y a 3 pièces de Molière : 'Les Femmes Savantes', 'Les Fourberies de Scapin' et 'Le Misanthrope'.	Partiellement correcte
faiss_index_short	Question 10 :	Quels sont les trois spectacles dont le titre contient le mot 'Danse' ?	Les spectacles sont : Ensemble 2E2M : Danses en-jeu(x), Danser (l'exposition à la Cité des sciences) et L'École de Danse (de Carlo Goldoni).	Incorrecte
faiss_index_short	Question 11 :	Quels sont les spectacles programmés au Théâtre des Bouffes du Nord ?	Il y en a trois : Lettres non-écrites, La Mouche et Karaoké.	Correcte
faiss_index_short	Question 12 :	Quelles pièces sont jouées à la Comédie-Française ?	Les pièces sont : Les Fourberies de Scapin (Molière), Une Mouette (Tchekhov), L'École de Danse (Goldoni) et Le Misanthrope (Molière).	Correcte
faiss_index_short	Question 13 :	Y a-t-il un concert de Beyoncé prévu ?	Je ne trouve aucune information sur un concert de Beyoncé dans les événements.	Correcte
faiss_index_short	Question 14 :	Quel est le programme du Festival d'Avignon 2026 ?	Je ne dispose que des événements culturels à Paris (ou dans la base fournie), pas ceux d'Avignon.	Correcte
faiss_index_short	Question 15 :	Quels sont les horaires d'ouverture de la Tour Eiffel ?	Je n'ai pas d'information sur les horaires touristiques de la Tour Eiffel, seulement sur des événements culturels ponctuels.	Correcte
faiss_index_short	Question 16 :	Y a-t-il un événement le 14 juillet 2030 ?	Je n'ai pas d'événements enregistrés pour cette date (ma base s'arrête avant).	Correcte
faiss_index_short	Question 17 :	Qui a gagné le match PSG-OM hier ?	Je suis un assistant culturel, je n'ai pas d'informations sur les résultats sportifs récents.	Correcte
faiss_index_short	Question 18 :	Je veux sortir.	Quel type de sortie cherchez-vous ? (Théâtre, Concert, Exposition...)	Incorrecte
faiss_index_short	Question 19 :	C'est combien ?	Le prix dépend de l'événement. De quel spectacle parlez-vous ?	Partiellement correcte
faiss_index_short	Question 20 :	Est-ce que c'est bien ?	Je peux vous donner la description des événements, mais je n'ai pas d'avis subjectif.	Partiellement correcte

Extrait avec les métriques ragas (plusieurs colonnes masquées)

index	Numéro question	Question	faithfulness	answer_relevancy	context_precision	context_recall
faiss_index_short	Question 1 :	Quel est le prix des places pour le spectacle 'Le Balcon : Les Lundis Musicaux' ?	1.0	0.9354674133915548	0.833333332916666	1.0
faiss_index_short	Question 2 :	Qui assure la direction artistique de la pièce 'La Mouche' ?	1.0	0.8910456877401401	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 3 :	Quelles sont les dates de représentation de 'Kohlhaas' ?	1.0	0.8617132366917574	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 4 :	De quoi parle l'exposition 'Soulages, une autre lumière' ?	1.0	0.907337309984479	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 5 :	Y a-t-il un événement de recrutement pour la SNCF ?	1.0	0.938221550240887	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 6 :	Quel compositeur est joué par Les Talens Lyriques dans 'Ascanio in Alba' ?	1.0	0.981726107045699	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 7 :	Est-ce que Naïssam Jalal va lancer quelque chose prochainement ?	1.0	0.7577641493782487	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 8 :	Quels sont les spectacles du cycle Court-Circuit ?	0.875	0.8275374696413276	0.0	1.0
faiss_index_short	Question 9 :	Quelles pièces de théâtre de Molière sont disponibles ?	1.0	0.9167853611882482	0.0	0.0
faiss_index_short	Question 10 :	Quels sont les trois spectacles dont le titre contient le mot 'Danse' ?	0.0	0.8368655376259121	0.0	0.3333333333333333
faiss_index_short	Question 11 :	Quels sont les spectacles programmés au Théâtre des Bouffes du Nord ?	1.0	0.9652205730914136	0.0	1.0
faiss_index_short	Question 12 :	Quelles pièces sont jouées à la Comédie-Française ?	1.0	0.9776478252162516	0.0	0.0
faiss_index_short	Question 13 :	Y a-t-il un concert de Beyoncé prévu ?	1.0	0.939117709219716	0.0	1.0
faiss_index_short	Question 14 :	Quel est le programme du Festival d'Avignon 2026 ?	1.0	0.0	0.99999999995	1.0
faiss_index_short	Question 15 :	Quels sont les horaires d'ouverture de la Tour Eiffel ?	1.0	0.0	0.0	0.0
faiss_index_short	Question 16 :	Y a-t-il un événement le 14 juillet 2030 ?	1.0	0.9606895210124056	0.833333332916666	1.0
faiss_index_short	Question 17 :	Qui a gagné le match PSG-OM hier ?	1.0	0.0	0.9999999999	1.0
faiss_index_short	Question 18 :	Je veux sortir.	0.8333333333333334	0.7372033410484446	0.0	0.0

Exemple de conversation avec le chatbot

1 {

2 | "question": "Bonjour, j'aimerais aller voir une pièce de Théâtre ?"

3 }

4 }

Body Cookies Headers (4) Test Results (1/1) 200 OK 1.75 s 490 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

1 {

2 | "answer": "Bonjour ! Voici les pièces disponibles :\n\n1. **Tèmpi Tèmtoa** au Théâtre du Châtelet le 30 novembre (11h, 14h, 16h).\n2. **Chroniques d'une Exploratrice** au Théâtre de Belleville du 3 au 30 novembre (sur inscription).\n3. **La Mouche** aux Bouffes du Nord du 4 au 20 décembre.\n\nSi tu veux plus de détails sur l'une d'elles, dis-le-moi !"

3 }